
Corrigé – Parcours de révision – Suites

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 1 – Corrigé des questions flash	3
Partie 2 – Corrigé du QCM	5
Partie 3 – Corrigés des sujets type bac / E3C	6
Sujet 1 – Grains de riz et somme géométrique	6
Sujet 2 – Prix d'un manteau en liquidation	6
Sujet 3 – Suite récurrente et seuil algorithmique	7

1. DÉFINIR UNE SUITE

Vocabulaire

Une suite numérique est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ ou sur une partie de $\mathbb{N}$.
Le terme de rang n se note u_n .
Attention au premier rang : selon l'énoncé, la suite peut commencer à u_0 ou à u_1 .

Deux modes de définition

Forme explicite : on donne u_n en fonction de n .

$$u_n = f(n).$$

Récurrence : on donne un premier terme et une relation.

$$u_0 \text{ donné, } u_{n+1} = f(u_n).$$

Calculer des termes

Si u_{n+1} dépend de u_n , on calcule les termes dans l'ordre.

$$u_0 \longrightarrow u_1 \longrightarrow u_2 \longrightarrow \dots$$

Pour une formule explicite, on remplace directement n .

Algorithme : calculer u_n

Si une suite commence à u_0 et vérifie $u_{n+1} = f(u_n)$, on répète n fois le calcul du terme suivant.

```
u = u0
for k in range(n):
    u = f(u)
return u
```

À la fin, la variable u contient le terme cherché.

2. SUITES ARITHMÉTIQUES

Définition

Une suite est arithmétique lorsqu'on ajoute toujours le même nombre.

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r est la **raison**.

Formule explicite

Si le premier terme est u_0 , alors :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Si le premier terme est u_p , alors :

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Variations

Pour une suite arithmétique :

$$\begin{array}{l|l} r > 0 & \text{croissante} \\ r = 0 & \text{constante} \\ r < 0 & \text{décroissante} \end{array}$$

Somme

Somme de termes consécutifs :

$$\text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}.$$

En particulier :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. SUITES GÉOMÉTRIQUES

Définition

Une suite est géométrique lorsqu'on multiplie toujours par le même nombre.

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Le réel q est la **raison**.

Formule explicite

Si le premier terme est u_0 , alors :

$$u_n = u_0 q^n.$$

Si le premier terme est u_p , alors :

$$u_n = u_p q^{n-p}.$$

Variations

Pour une suite géométrique à termes strictement positifs :

$$\begin{array}{l|l} q > 1 & \text{croissante} \\ q = 1 & \text{constante} \\ 0 < q < 1 & \text{décroissante} \end{array}$$

Somme

Si $q \neq 1$:

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Cas utile :

$$1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

4. MÉTHODES ET MODÈLES

Étudier les variations

Méthode classique :

$$u_{n+1} - u_n.$$

Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante.

Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n , elle est décroissante.

Taux d'évolution

Une hausse de $t\%$ correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de $t\%$ correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Taux constant $\Rightarrow$ suite géométrique.

Algorithme de seuil

Pour chercher le premier rang où un seuil est atteint, on utilise souvent une boucle **while**.

```
u = terme initial
n = 0
while condition:
    u = terme suivant
    n = n + 1
```

La variable n compte le nombre de passages dans la boucle.

Choisir le bon modèle

Accroissement constant $\Rightarrow$ suite arithmétique.
Taux constant $\Rightarrow$ suite géométrique.

Relation $u_{n+1} = au_n + b$ avec $b \neq 0$: ce n'est en général ni arithmétique ni géométrique.

Partie 1 – Corrigé des questions flash

Réponses – Questions flash

1. C'est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ ou sur une partie de $\mathbb{N}$.
2. On le note u_n .
3. En explicite, on donne u_n en fonction de n . En récurrence, on donne un terme initial et une relation entre deux termes successifs.
4. Lorsqu'il existe un réel r tel que, pour tout entier n , $u_{n+1} = u_n + r$.
5. La raison.
6. $u_n = u_0 + nr$.
7. Lorsqu'il existe un réel q tel que, pour tout entier n , $u_{n+1} = qu_n$.
8. La raison.
9. $u_n = u_0 q^n$.
10. On compare u_{n+1} et u_n , souvent en étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$.
11. On montre que $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n .
12. On montre que $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n .
13. À 1, seulement lorsque les termes sont strictement positifs.
14. Une boucle `while`.
15. -3.
16. 1,2.
17. $u_5 = 11$.
18. $u_3 = 40$.
19. $u_1 = 9$.
20. $u_1 = 12$.
21. La suite est croissante.
22. La suite est décroissante.
23. Elle renvoie la valeur de la variable `u`.
24. À répéter le calcul jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée.
25. Une suite toujours croissante ou toujours décroissante.
26. Une suite dont tous les termes sont égaux.
27. $u_2 = 18$.
28. $u_3 = 11$.
29. La suite est décroissante.
30. $u_4 = 8$.
31. Elle est croissante.
32. Elle est décroissante.
33. $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$.

34. $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$

35. Une suite arithmétique.

36. Une suite géométrique.

Partie 2 – Corrigé du QCM

Réponses du QCM

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	b	c	a	c	c	a	b	b

Partie 3 – Corrigés des sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Grains de riz et somme géométrique

Référence / inspiration : inspiré du sujet zéro / specimen Première spécialité – sans calculatrice

1. Premiers termes

On place 3 grains sur la première case, puis on double à chaque fois.

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 6, \quad u_3 = 12.$$

2. Relation de récurrence

Comme on double le nombre de grains à chaque nouvelle case, on a, pour $1 \leq n \leq 9$:

$$u_{n+1} = 2u_n.$$

3. Nature de la suite

La suite (u_n) est géométrique de raison 2.

4. Terme général

La suite commence à $u_1 = 3$. Donc, pour $1 \leq n \leq 10$:

$$u_n = 3 \times 2^{n-1}.$$

5. Dixième case

$$u_{10} = 3 \times 2^9 = 3 \times 512 = 1536.$$

Il y a donc 1536 grains sur la dixième case.

6. Somme totale

On cherche :

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_{10} = 3(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^9).$$

Or :

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^9 = 2^{10} - 1 = 1023.$$

Donc :

$$u_1 + \cdots + u_{10} = 3 \times 1023 = 3069.$$

7. Type de croissance

La quantité n'augmente pas d'un même nombre de grains à chaque étape : elle est multipliée par 2. Le modèle est donc géométrique, et non arithmétique.

Sujet 2 – Prix d'un manteau en liquidation

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première sur pourcentages répétés – sans calculatrice

1. Premiers prix

Une baisse de 10% correspond au coefficient multiplicateur 0,9.

$$u_1 = 200 \times 0,9 = 180.$$

Puis :

$$u_2 = 180 \times 0,9 = 162.$$

2. Nature de la suite

Pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 0,9u_n.$$

La suite (u_n) est donc géométrique de raison 0,9.

3. Terme général

Comme $u_0 = 200$ et $q = 0,9$, on a :

$$u_n = 200 \times 0,9^n.$$

4. Prix au bout de quatre semaines

$$u_4 = 200 \times 0,9^4.$$

Or :

$$0,9^2 = 0,81, \quad 0,9^4 = 0,81^2 = 0,6561.$$

Donc :

$$u_4 = 200 \times 0,6561 = 131,22.$$

Au bout de quatre semaines, le manteau coûte 131,22 euros.

5. Sens de variation

La suite est géométrique, de premier terme positif et de raison 0,9 avec $0 < 0,9 < 1$.

La suite (u_n) est donc décroissante.

6. Erreur sur les pourcentages

Dire que quatre baisses de 10% correspondent à une baisse de 40% est faux, car les baisses successives ne s'appliquent pas au même prix de départ.

Après quatre semaines, le coefficient global est :

$$0,9^4 = 0,6561.$$

Le prix représente donc 65,61% du prix initial, ce qui correspond à une baisse de 34,39%.

7. Somme des cinq premiers prix

On additionne les termes u_0 , u_1 , u_2 , u_3 et u_4 d'une suite géométrique.

$$u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 200 (1 + 0,9 + 0,9^2 + 0,9^3 + 0,9^4).$$

On peut aussi écrire :

$$u_0 + \dots + u_4 = 200 \times \frac{1 - 0,9^5}{1 - 0,9}.$$

Sujet 3 – Suite récurrente et seuil algorithmique

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C Première sur suites et Python – sans calculatrice

1. Premiers termes

$$u_1 = 0,8 \times 15 + 1 = 12 + 1 = 13.$$

Puis :

$$u_2 = 0,8 \times 13 + 1 = 10,4 + 1 = 11,4.$$

2. Encadrement par 5

Soit n un entier naturel. On suppose que $u_n > 5$.

Alors :

$$0,8u_n > 0,8 \times 5.$$

Donc :

$$0,8u_n + 1 > 4 + 1.$$

Ainsi :

$$u_{n+1} > 5.$$

3. Variation tant que $u_n > 5$

On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = 0,8u_n + 1 - u_n.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = 1 - 0,2u_n.$$

Si $u_n > 5$, alors :

$$0,2u_n > 1.$$

Donc :

$$1 - 0,2u_n < 0.$$

Ainsi, tant que $u_n > 5$, on a $u_{n+1} < u_n$.

4. Tableau de valeurs

On calcule successivement :

$$u_0 = 15, \quad u_1 = 13, \quad u_2 = 11,4.$$

Puis :

$$u_3 = 0,8 \times 11,4 + 1 = 9,12 + 1 = 10,12.$$

Enfin :

$$u_4 = 0,8 \times 10,12 + 1 = 8,096 + 1 = 9,096.$$

Donc :

n	0	1	2	3	4
u_n	15	13	11,4	10,12	9,096

5. Algorithme de seuil

L'algorithme part de $u_0 = 15$ et calcule les termes successifs tant que $u > 6$.
Il renvoie donc le plus petit entier n tel que :

$$u_n \leq 6.$$

On utilise le tableau fourni dans l'énoncé :

n	9	10	11
u_n	6,34217728	6,073741824	5,8589934592

On lit que :

$$u_{10} > 6 \quad \text{et} \quad u_{11} \leq 6.$$

Le premier rang tel que $u_n \leq 6$ est donc $n = 11$.
L'algorithme renvoie 11.

6. Modification de la condition

Pour obtenir le premier rang n tel que $u_n \leq 7$, il faut continuer tant que $u > 7$.
On remplace donc :

`while u > 6:`

par :

`while u > 7:`

7. Nature de la suite

La relation de récurrence est :

$$u_{n+1} = 0,8u_n + 1.$$

Ce n'est pas une relation de la forme $u_{n+1} = u_n + r$, donc la suite n'est pas arithmétique.

Ce n'est pas non plus une relation de la forme $u_{n+1} = qu_n$, à cause du terme ajouté $+1$. Donc la suite n'est pas géométrique.